Tabique de alta densidad

TD-250

CONTUPLEX



Sistema modular de blindaje en seco que forma recintos estancos, sin fugas en juntas. El **encastre sinusoidal 100%** elimina trayectorias rectas y mitiga el *streaming*, logrando una barrera continua en cuartos de terapia de cualquier tamaño o forma.

TD-250 (ρ = 2.50 g/cm³) combina agregados alto-Z (Fe, Ba, Ca) en una matriz cementicia optimizada para fotones; se instala **en seco**, sin mortero estructural, con montaje rápido, bajo polvo y posibilidad de **desmontaje y reutilización**. Frente al concreto de alta masa, permite cumplir la atenuación requerida con **menor volumen**.

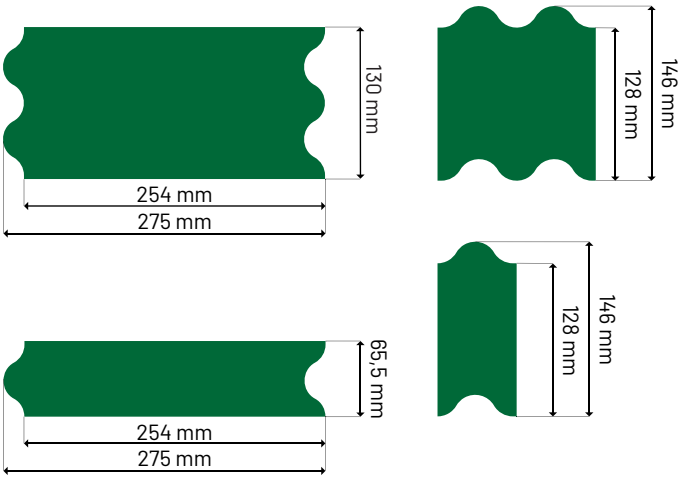
Metodología radiológica y estimaciones. El desempeño se valida por TVL/HVL con metodología de **haz amplio**. Cuando no exista reporte específico para TD-250, la **TVL se estima por razón de densidades** respecto a concreto 2.35 g/cm³ (NCRP-151) y se valida en el RPR del proyecto. Incertidumbre guía **U(k=2) ≈ 25%** en TVL/HVL de haz amplio.



- **Modelo y medidas:** TD-250 **130×130×254 mm; medio: 65×130×254 mm**.
- **Densidad nominal: 2.50 g/cm³.**
- **Resistencia a compresión: ≥150 kgf/cm² *(~14.7 MPa)*.**
- **TVL 18 MV (primaria, estimada): ≈ 42.3 cm (45 cm del concreto × 2.35/2.50). HVL 18 MV: ≈ 12.7 cm *(HVL ≈ 0.301·TVL)*.**
- **Piezas por m²: 32 pzas. · Piezas por pallet: 105 pzas. · Peso por pieza: ≈ 10.7 kg.**
- **Juntas: sinusoidal** con **100% de espesor efectivo** en juntas; apilado **en seco**, desmontable y reutilizable.

Tabique TD-250

TD-250 es un tabique macizo de alta densidad nominal 2,50 g/cm³, diseñado para **blindaje estructural contra radiación ionizante**. Su encastre sinusoidal perimetral elimina líneas rectas de fuga (*streaming*) y permite **apilado en seco** para **barreras primarias y secundarias** en RX, CT, PET-CT y radioterapia **6–18 MV. Cumple criterios ONNCCE** aplicables a mampostería/ensayes y cuenta con **certificaciones externas** (ensayes físico-mecánicos y verificación radiológica).





Geometría y sistema
- **Modelo principal:** TD-250 **130×130×254 mm**.
- **Medio bloque:** TD-250 **65×130×254 mm.**
- **Encastre:** sinusoidal con **100 % de espesor efectivo en juntas** (sin líneas rectas de fuga).
- **Apilado:** en seco, desmontable y reutilizable; **junta corrida con traslape 1/2 pieza**.

Tolerancias dimensionales (por pieza)
- **Largo/alto:** ±1,5 mm ·
- **Ancho:** ±1,0 mm ·
- **Planitud:** ≤1,0 mm ·
- **Escuadra:** ≤1,0 mm sobre 130 mm.

Masa y densidades
- **Densidad nominal: 2.50 g/cm³.**
- **Peso por pieza (130×130×254): ≈10.7 kg.**
- **Piezas por m² de muro (130 mm): 32 pzas.**
- **Piezas por pallet: 105 pzas.**
- **Peso por pallet (referencia): ≈1.10–1.17 t**

Propiedades mecánicas
- **Resistencia a compresión (f'c): ≥150 kgf/cm²** (~14,7 MPa) — criterio mínimo histórico de la familia TD.
- **Ensayes físico-mecánicos:** IMCYC/ININ conforme **NMX-C-036/ NMX-C-464/NMX-C-263**; muestreo por lote (densidad, f'c, dimensiones).

Instalación y acabados
- **Patrón de junta:** corrida, traslape 1/2; no alinear juntas verticales entre hiladas.
- **Cortes/pasos:** disco diamantado; **sellos oclusivos** (masilla o mortero barítico **no estructural**).
- **Anclajes/marcos:** fuera de línea de fuga; marcos metálicos en vanos/dinteles.
- **Acabado:** acepta sellador y pintura; para enjarre, usar **recubrimiento alto-Z**.

Tolerancias de obra y verificación
- **Plomada del paño:** ≤2 mm/m (≤5 mm en altura total). **Nivelación por hilada:** ≤1 mm.
- **Cierre perimetral:** sellado continuo en encuentros con muros/losas/ marcos.

Tabla 1 - Haz primario (TD-250, ρ = 2.50 g/cm³)

Energia	Concreto 2.35 — TVL_1 (TVLe)	TD-250 — TVL_1 (TVLe)	TD-250 — HVL_1 (HVLe)
6 MV	37 (33) cm	≈ 34.8 (31.0) cm	≈ 10.5 (9.3) cm
10 MV	41 (37) cm	≈ 38.5 (34.8) cm	≈ 11.6 (10.5) cm
15 MV	44 (41) cm	≈ 41.4 (8.5) cm	≈ 12.5 (11.6) cm
18 MV	45 (43) cm	≈ 42.3 (40.4) cm	≈ 12.7 (12.2) cm

Tabla 2 - Radiación de fuga 90° (barrera secundaria)

Energia	Concreto 2.35 — TVL_1 (TVLe)	TD-250 — TVL_1 (TVLe)
6 MV	34 (29) cm	≈ 32.0 (27.3) cm
10 MV	35 (31) cm	≈ 32.9 (29.1) cm
15 MV	36 (33) cm	≈ 33.8 (31.0) cm
18 MV	36 (34) cm	≈ 33.8 (31.0) cm

TVL_1: primera capa décimo-reductora; TVLe: capa de equilibrio para capas subsecuentes. Espesor de barrera: $t = TVL_1 + (n-1)\cdot TVLe$. $HVL \approx 0.301 \cdot TVL$. Valores del TD-250 estimados por razón de densidades (2.35/2.50) a partir de concreto ordinario de 2.35 g/cm³ conforme NCRP Report No. 151, Tablas B.2 (haz primario) y B.7 (fuga a 90°). La radiación dispersada por el paciente depende del ángulo de dispersión (NCRP-151, Tabla B.5) y se evalúa por proyecto. Incertidumbre guía U(k=2) ≈ 25 % en TVL/HVL de haz amplio. El dimensionamiento final debe validarlo el RPR del proyecto.

Seguridad y medio ambiente

Producto inerte, no combustible, sin solventes añadidos. Emplear EPP (guantes, gafas, respirador contra polvo en corte/esmerilado). Disponer residuos como inerte según normativa local. **HDS disponible a solicitud.**

Normativa y certificaciones
- **Radiológico:** haz amplio con B(x); definición de μ, μ', TVL, HVL (ANSI/ ANS 6.4.3). **U(k=2) ≈ 25 %** para TVL/HVL en haz amplio.
- **Físico-mecánicos/porosidad: IMCYC OT-563 (2025)** — masa específica, absorción, vacíos y **f'c** conforme **NMX-C-036/038/263**.
- **Cumplimiento ONNCCE** en piezas de mampostería (referencia de sistema/ensayo).

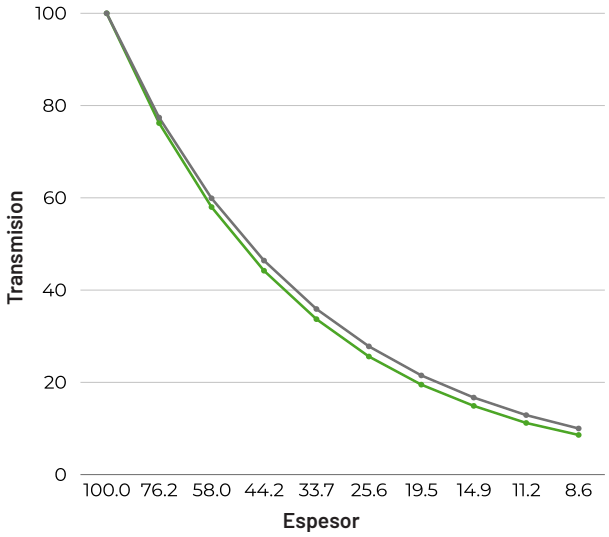
Venustiano Carranza #73. Col. Santa María Nativitas,
Chimalhuacán, Estado de México. 56335
Tel: +52 58524368; +52 58532267
Mail: tmnipol@yahoo.com.mx

CONTUPLEX

Comparativa TD-250 vs. Concreto colado

TD-250 entrega atenuación equivalente con **menor espesor/volumen** y montaje más rápido que los muros colados de alta masa. Ideal cuando el espacio útil y el tiempo de obra importan.

Criterio	TD-250	Concreto Colado	Impacto en obra
Sistema	Módulos apilados en seco, encastre sinusoidal 100%	Colado en sitio con cimbra, vibrado y curado	TD-250 elimina tiempos de cimbrado/ curado; obra más limpia.
Continuidad en juntas	Encastre sinusoidal sin líneas rectas de fuga (streaming)	Juntas frías/coladas, requieren sellos y control geométrico	Menos riesgo de "*streaming*" en juntas con TD-250.
Espesor para misma atenuación	Menor (casos reportados con ≈6% menos espacio vs. vaults de concreto de masa)	Mayor	Más área útil / menor huella del cuarto.
Tiempos de ejecución	Montaje rápido, sin fraguado de muro (solo grout donde se especifique)	Colado, curado (días), desmolde, rectificación	Puesta en marcha acelerada con TD-250.
Reutilización / ampliaciones	Desmontable y reutilizable	Demolición si se modifica	Menos CAPEX hundido en cambios futuros.
Control de calidad	Piezas dimensionadas; verificación mecánica (IMCYC) y radiológica (ININ)	Control de diseño y colado in situ	Trazabilidad por certificados IMCYC/ININ.
Interferencias	Sistema modular: cortes locales, piezas medias	Prever insertos/ventanas antes del colado	Menos retrabajo en sitio con TD-250.



Transmisión (%) vs Espesor (cm) @ 18 MV

Qué muestra: dos curvas de atenuación (transmisión) en función del espesor. Visualmente replica la lámina con curvas del TD-250 vs concreto.

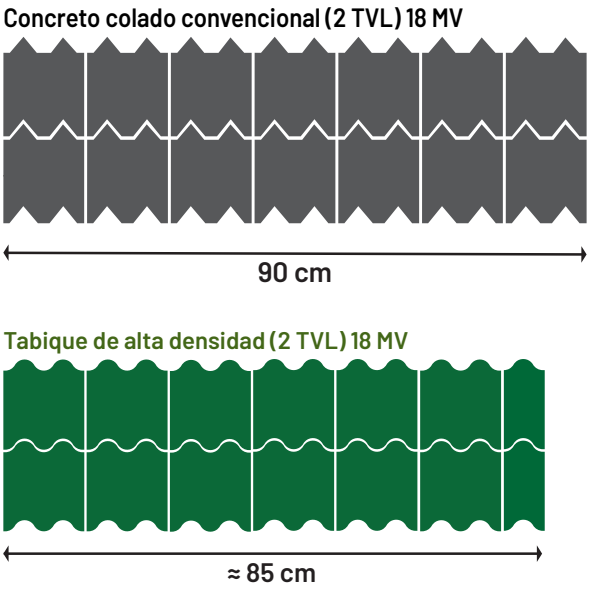
Modelo usado (fácil de reproducir):

$$\text{Transmisión} = 10^{-\frac{t}{TVL}}$$

Parámetros de la gráfica:

- **TVL_TD-250 ≈ 42.3 cm** (estimación conservadora desde TVL medidos ajustados por densidad).
- **TVL_Concreto = 45 cm** (referencia típica para 18 MV).

Nota: valores **estimados** para visualización; validar en proyecto con el **RPR** según carga de trabajo, uso y ocupación.



Espesor equivalente para 2 TVL @ 18 MV

Qué muestra: comparación directa de espesor para obtener **2 TVL a 18 MV** entre **TD-250** y **concreto colado de masa.**

Más blindaje en menos espacio. A 18 MV, el **TD-250** logra 2 TVL con **~85 cm** con la **configuración modular** mostrada, mientras que el **concreto colado** requiere **~90 cm. Resultado: ≈6% menos espesor para la misma atenuación.**
Nota: espesor **estimado** (base conservadora con TVL_TD-250 ≈ 42.3 cm). Confirmar con el **RPR** en el diseño final (geometría, distancias, uso/ ocupación y factores reales).

Venustiano Carranza #73. Col. Santa María Nativitas,
Chimalhuacán, Estado de México. 56335
Tel: +52 58524368; +52 58532267
Mail: tmnipol@yahoo.com.mx

CONTUPLEX